

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

УДК 630.377.4

Хвойные бореальной зоны. 2020. Т. XXXVIII, № 5-6. С. 305–309

ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОК НА ГИДРОЦИЛИНДРЫ МАНИПУЛЯТОРА

Е. В. Авдеева, В. Ф. Полетайкин

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31

Математическое моделирование технических систем и режимов их функционирования в настоящее время находит широкое применение при исследованиях и проектировании специальных лесных машин. Универсальным средством математического моделирования динамических систем машин являются системы неоднородных дифференциальных уравнений второго порядка, позволяющие исследовать влияние множества конструктивных и эксплуатационных факторов на нагруженность данных систем. В статье приводятся результаты математического моделирования режима подъема груза поворотного лесопогрузчика при синхронном вращении стрелы и колонны. Моделирование рассматриваемого режима позволило получить данные о нагрузках на штоки гидроцилиндров привода стрелы и колонны при движении груза из положения набора в транспортное положение и зависимости их от управляемых переменных.

Ключевые слова: комбинированный манипулятор, режим работы, моделирование.

Conifers of the boreal area. 2020, Vol. XXXVIII, No. 5-6, P. 305–309

RESEARCH OF LOADS OF MANIPULATOR HYDRAULIC CYLINDERS

E. V. Avdeeva, V. F. Poletaykin

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarskii rabochii prospekt, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation

Mathematical modeling of technical systems and modes of their functioning finds now wide application at researches and designing of special wood cars. A universal remedy of mathematical modeling of dynamic systems of cars are systems of the non-uniform differential equations of the second order, allowing to investigate influence of set of constructive and operational factors on Loadings the given systems. In article results of mathematical modeling of a mode of lifting of loads of a rotary logger are resulted at synchronous rotation of an arrow and a column. Modeling of the considered mode allowed to obtain data on loads of rods of hydraulic cylinders of the drive of an arrow and column at the movement of freight from the provision of set in transport situation and their dependences on the operated variable.

Keywords: the combined manipulator, an operating mode, modeling.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной статье рассмотрены результаты моделирования режим подъема груза комбинированным манипулятором с грузовым моментом 210 кНм при одновременном (синхронном) вращении стрелы и поворотной колонны. Расчетная схема манипулятора показана на рис. 1. Обозначения величин приведены в таблице.

Уравнения движения системы «технологическое оборудование – груз» комбинированного манипулятора с отклоняющейся колонной в режиме подъема груза были получены в следующем виде:

$$P_C = \left[\begin{aligned} &m_{\text{ПР.К}} \cdot L_K^2 \cdot \ddot{\alpha} + m_{\text{ПР.С}} \cdot OC^2 \cdot \ddot{\alpha} + \\ &+ m_{\text{ПР.С}} \cdot OC \cdot L \cdot \ddot{\varphi} \left[\frac{L^2 - L_K \cdot L}{L \cdot OC} \right] \times \\ &\times \cos(\varphi_H + \varphi) - m_{\text{ПР.С}} \cdot OC \cdot L \cdot \dot{\varphi}^2 \times \\ &\times \left[\frac{L^2 - L_K \cdot L}{L \cdot OC} \right] \cdot \sin(\varphi_H + \varphi) + \\ &+ 2m_{\text{ПР.С}} \cdot \dot{\alpha} \cdot \dot{\varphi} \cdot L \cdot L_K \cdot \cos \gamma_1 + \\ &+ (G_{\text{ПР.К}}^K + G_{\text{ПР.К}}^C) \cdot L_K \cos \alpha_1 \end{aligned} \right] / l_9 \sin \alpha_2,$$

$$P = \left[\begin{aligned} &m_{\text{ПР.С}} L^2 + I_C \ddot{\varphi} + \\ &+ m_{\text{ПР.С}} \cdot OC \cdot \ddot{\alpha} \cdot L \cdot \left[\frac{L^2 - L_K \cdot L}{L \cdot OC} \right] \times // l \sin \beta. \quad (1) \\ &\times \cos(\varphi_H + \varphi) + m_{\text{ПР.С}} gL \end{aligned} \right]$$

Обозначения величин, входящих в уравнения (1) и другие параметры динамической системы, необходимые для моделирования рассматриваемого режима, приведены в таблице.

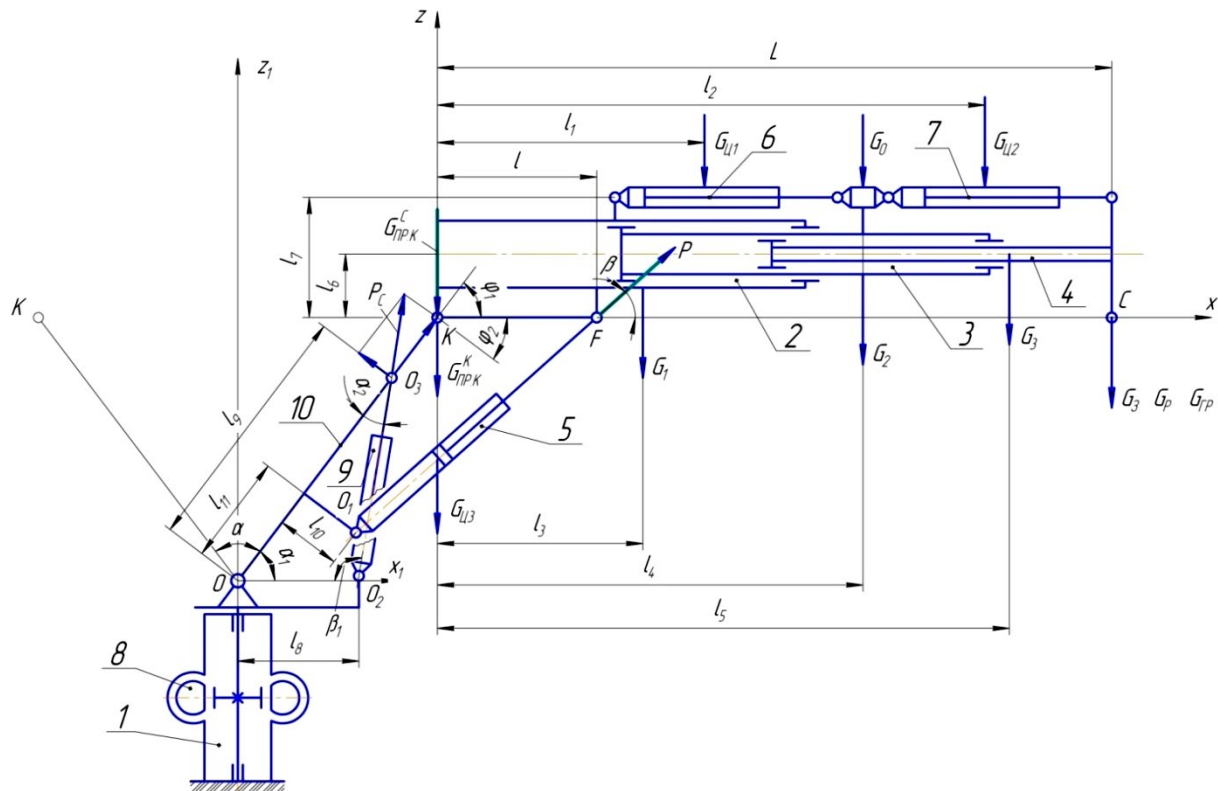


Рис. 1. Расчетная схема комбинированного манипулятора с отклоняющейся колонной

Технические характеристики манипулятора ЛТ-210

№ п.п.	Наименования параметров	Обозначения	Размерности	Числовые значения
1	Масса колонны	m_K	кг	400
2	Угол поворота колонны	α	градус	70
3	Угол поворота стрелы	φ	градус	70
4	Начальный угол наклона колонны	α_1	градус	50
5	Начальный угол наклона стрелы	φ_1	градус	30
6	Длина стрелы при втянутых секциях	L	м	3,750
7	Длина колонны	L_K	м	1,7
8	Размеры кинематических звеньев	l_9	м	1,275
9		l_1	м	0,9
10		l_2	м	2,5
11		l_3	м	1,4
12		l_4	м	1,7
13		l_5	м	2,0
14		l	м	0,65
15		l_6	м	0,25
16		l_7	м	0,53
17		l_8	м	0,5
18		l_{10}	м	0,25
19		l_{11}	м	0,375
20	Размер гидроцилиндра подъема стрелы в сжатом состоянии	$S_{1\min}$	м	1,0
21	Ход штока гидроцилиндра подъема стрелы	S_1	м	0,6

Окончание таблицы

№ п.п.	Наименования параметров	Обозначения	Размерности	Числовые значения
22	Размер гидроцилиндра поворота колонны в сжатом состоянии	S_{2min}	м	1,0
23	Ход штока гидроцилиндра поворота колонны	S_2	м	0,6
24	Расход насоса на поворот стрелы, min ($n = 1000$ об/мин)	Q_{1min}	м ³ /с	0,001646
25	Расход насосов на поворот стрелы, max ($n = 1600$ об/мин)	Q_{1max}	м ³ /с	0,00272
26	Объемная постоянная насоса привода поворота стрелы (НШ-100)	q_{H1}	см ³ /об	98,8
27	Масса стрелы и груза, приведенные к точке С	$m_{ПР.С}$	кг	3345
28	Сила тяжести стрелы и груза, приведенные к точке С	$G_{ПР.С}$	Н	32812,3
29	Масса колонны, приведенная к точке К	$m_{ПР.К}$	кг	137,5
30	Сила тяжести стрелы, приведенная к точке К	$G_{ПР.К}^C$	Н	144682
31	Сила тяжести колонны, приведенная к точке К	$G_{ПР.К}^K$	Н	1350
32				
33	Площадь поршня гидроцилиндра подъема стрелы	$f_{П1}$	м ²	0,0254
34	Общая площадь поршней гидроцилиндров поворота колонны	$f_{П2}$	м ²	0,0308
35	Диаметр поршня гидроцилиндра подъема стрелы	d_1	м	0,18
36	Диаметр поршня гидроцилиндра поворота колонны	d_2	м	0,14
37	Номинальное давление в гидросистеме	$P_{НОМ}$	МПа	16
38	Диаметр поршней гидроцилиндров выдвижения секций стрелы	d_3	м	0,1
39	Ход гидроцилиндра выдвижения секций	S_3	м	1,5
40	Объемная постоянная насоса привода поворота колонны (НШ-67)	q_{H2}	см ³ /об	69
41	Расход насоса на поворот колонны, min ($n = 1000$ об/мин)	Q_{2min}	м ³ /с	0,00115
42	Расход насоса на поворот колонны, max ($n = 1600$ об/мин)	Q_{2max}	м ³ /с	0,00184

Для обеспечения заданных скоростей движения исполнительных механизмов и требуемых усилий на штоках гидроцилиндров должен быть обеспечен баланс расходов рабочей жидкости на исполнительные гидроцилиндры при заданном номинальном давлении в гидросистеме. Данные условия отражены в уравнениях расхода рабочей жидкости:

$$Q_{H1} K_{t1} = \frac{\pi d_1^2 l}{4 \sin \beta} \dot{\varphi} + a_{y1} P_1 + K_{P1},$$

$$Q_{H2} K_{t2} = \frac{\pi d_2^2 l_0}{4 \sin \alpha_2} \dot{\alpha}_2 + a_{y2} P_2 + K_{P2} \frac{dP_2}{dt},$$

где K_{t1} , K_{t2} – коэффициенты, учитывающие изменение подачи рабочей жидкости с течением времени; K_{P1} , K_{P2} – коэффициенты податливости (жесткости) рабочей жидкости и элементов гидросистемы механизмов подъема стрелы и поворота колонны; a_{y1} , a_{y2} – коэффициенты утечек рабочей жидкости в гидросистемах механизмов поворота стрелы и колонны.

Скорость штока гидроцилиндра определяется по выражению

$$V_{шт} = S = \frac{q_H n}{60 f_{П}} \eta_H \eta_{П} - \frac{q_H n}{60 f_{П}} \times \times (K_H \eta_{П} + K_{П} \eta_H) P - \frac{K_V \eta_{П}}{f_{П}} \cdot \frac{dP}{dt}. \quad (2)$$

Угловая скорость стрелы

$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{S}_1 \sqrt{1 + K^2 - 2K \cos(\varphi_4)}}{l \sin(\varphi_4)}. \quad (3)$$

Угловое ускорение стрелы

$$\ddot{\varphi} = \left(\frac{\dot{S}_1}{l} \right)^2 \frac{K \cos^2(\varphi_4) - (1 - K^2) \cos(\varphi_4) + K}{\sin^3(\varphi_4)}. \quad (4)$$

Угловая скорость колонны

$$\dot{\alpha} = \frac{\dot{S}_2 \sqrt{1 + K_1^2 - 2K_1 \cos(\alpha + \alpha_1)}}{l_0 \sin(\alpha + \alpha_1)}. \quad (5)$$

Угловое ускорение колонны

$$\ddot{\alpha} = \left(\frac{\dot{S}_2}{l_0} \right)^2 \frac{K_1 \cos^2(\alpha + \alpha_1) - (1 - K_1^2) \cos(\alpha + \alpha_1) + K_1}{\sin^3(\alpha + \alpha_1)}. \quad (6)$$

$\dot{S}_1$, $\dot{S}_2$ – скорости поступательного движения штоков гидроцилиндров подъема стрелы и поворота колонны, соответственно.

$K = \frac{l}{C}$, $K_1 = \frac{l_0}{C_1}$ – параметры кинематической схемы;

q_H – объемные постоянные насосов; n – число оборотов вала насоса в минуту; $\eta_H = 0,85$ – общий КПД насоса; $\eta_{П} = 0,92 \dots 0,98$ – общий КПД гидроцилиндра K_H , $K_{П}$, K_V – коэффициенты пропорциональности

($K_H = 0,001...0,003$, $K_C = 0,001...0,003$, $K_V = 0,002...0,003$); f_{II} – площадь поршня гидроцилиндра; C , C_1 , $l...l_8$ – кинематические размеры механизмов подъема стрелы и поворота колонны. Для комбинированных манипуляторов лесных машин коэффициенты утечек рабочей жидкости $a_{y1} = a_{y2} = 1 \cdot 10^{-12...2,5} \times 10^{-12} \text{ м}^3 / (\text{Па} \cdot \text{с})$.

Коэффициенты податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода определены из выражения

$$K_{P1} = K_{P2} = \frac{8}{10^{10} (P+1)^{0,45}}. \quad (7)$$

Для выполнения математического моделирования рассматриваемого режима движения груза предварительно была сформирована база данных.

Значения переменных $m_{ПР.С}$, $m_{ПР.К}$, L , I_C , L_K , φ_H , α_1 , $G_{ПР.К}$, $G_{ПР.С}$, S_{1min} , S_1 , S_{2min} , S_2 , $C_1 = l_8$, l , l_9 выбирались из таблицы. В процессе моделирования исследовали влияние на уровень нагрузок на гидроцилиндры привода технологического оборудования параметров кинематической схемы ($\ddot{\varphi}$, $\ddot{\alpha}$, L , L_K , $\dot{\varphi}$, φ , $\dot{\alpha}$, α , OC , l_9 , α_2 , β , l , γ_1). Кроме этого, изменяя частоту вращения валов насосов гидросистемы, изменяли скорость движения штоков гидроцилиндров и, следовательно, величину абсолютной скорости точки приведения массы стрелы и груза, угловой скорости и углового ускорения стрелы и колонны.

Моделирование режима перемещения груза выполнено в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Присвоение управляемым переменным начальных значений, определение интервалов варьирования и шагов их дискретизации. Начальные значения параметров $l = 0,65 \text{ м}$; $l_9 = 1,275 \text{ м}$. Интервалы варьирования:

$$l - 0,6 \leq 0,65 \leq 0,7 \text{ м.}$$

$$0,7 \text{ м.}$$

$$l_9 - 1,225 \leq 1,275 \leq 1,325 \text{ м.}$$

Шаг дискретизации $l - \Delta l = 0,05 \text{ м}$. Моделирование режима выполнено при следующих значениях l : $0,6$; $0,65$; $0,7 \text{ м}$. Шаг дискретизации $l_9 = 0,05 \text{ м}$. Моделирование выполнено при l_9 : $1,225$; $1,275$; $1,325 \text{ м}$. Интервалы варьирования параметров φ и α от 0 до 70° ($\varphi = \alpha$); шаги дискретизации $\Delta\alpha = \Delta\varphi = 5^\circ$. Количество шагов варьирования данных переменных при моделировании режима $n = \frac{70^\circ}{5^\circ} = 14$.

2. Вычисление геометрических параметров кинематической схемы на каждом шаге дискретизации переменных φ , α , l , l_9 , а также угловых скоростей и угловых ускорений стрелы и колонны ($\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$, $\dot{\alpha}$, $\ddot{\alpha}$) при переменных значениях частоты вращения валов насосов гидропривода и скоростях движения штоков гидроцилиндров привода стрелы и колонны. Моделирование выполнено при частотах вращения валов насосов 1000 , 1200 , 1400 , 1600 об/мин .

3. Вычисление на каждом шаге варьирования переменных числовых значений линейных скоростей относительного и переносного движений, а также абсолютной скорости центра масс груза и приведенных масс технологического оборудования.

4. Вычисление на каждом шаге варьирования переменных числовых значений усилий на штоках гидроцилиндров подъема стрелы P и поворота колонны P_C .

5. Анализ полученных результатов. Обоснование основных параметров кинематики и конструкции технологического оборудования поворотного лесопогрузчика с комбинированным манипулятором.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнение моделирования рассматриваемого режима в соответствии с вышеприведенным алгоритмом позволило получить данные о нагрузках на штоки гидроцилиндров привода стрелы и колонны при движении груза из положения набора в транспортное положение и зависимости их от управляемых переменных. Анализ полученных данных показал следующее:

1. В процессе синхронного движения колонны и стрелы с грузом на штоки гидроцилиндров привода колонны действуют значительные нагрузки. Их величины при изменении угла α от 0 до 70° , скорости движения штока $\dot{S}_2$ от $0,042 \text{ м/с}$ до $0,0691 \text{ м/с}$ и размера l_9 от $1,225 \text{ м}$ до $1,325 \text{ м}$ изменяются от 329114 Н до 562621 Н . При этом в начальный период движения ($\alpha \leq 20^\circ$) нагрузки P_C снижаются. При $\alpha = 20^\circ$ они становятся минимальными, а далее они возрастают до максимальных значений при $\alpha = 70^\circ$.

2. Аналогичный характер изменения нагрузок на гидроцилиндры привода стрелы, о чем свидетельствуют диаграммы изменения нагрузок, представленные на рис. 1. Значения нагрузок P изменяются от 179844 Н до 250353 Н . Следует при этом отметить, что нагрузки на гидроцилиндры стрелы изменяются в значительно меньших пределах. Так, нагрузки на гидроцилиндры колонны изменяются от $P_{Cmin} = 321593 \text{ Н}$ до $P_{Cmax} = 481098 \text{ Н}$ (при $n = 1600 \text{ об/мин}$, $l = 0,65 \text{ м}$, $l_9 = 1,275 \text{ м}$) или на $49,5 \%$. Нагрузки на гидроцилиндры стрелы изменяются при тех же условиях от $P_{min} = 188784 \text{ Н}$ до $P_{max} = 228459 \text{ Н}$ или на 21% , что отчетливо видно на рис. 1.

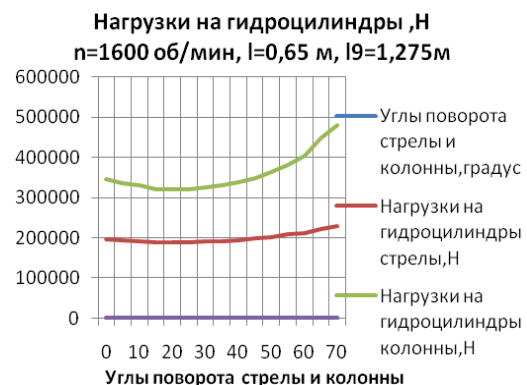
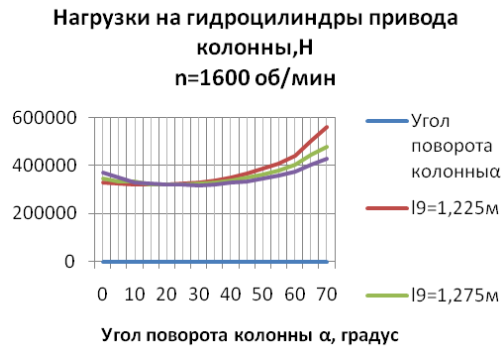


Рис. 1. Диаграммы изменения нагрузок

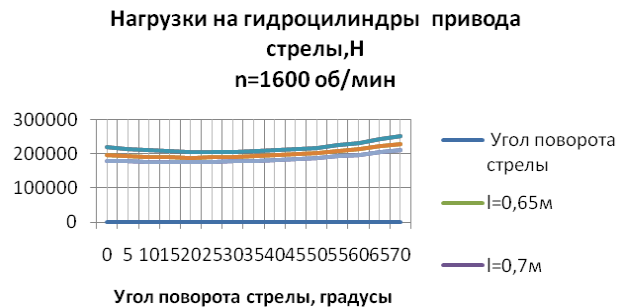
Рис. 2. Нагрузки на гидроцилиндры колонны при варьировании размера l_9

3. Данные показывают, что увеличение скорости движения штоков гидроцилиндров не сопровождается пропорциональным увеличением нагрузок. При увеличении скорости $\dot{S}_2$ от 0,042 м/с до 0,0691 м/с (на 64,5 %) нагрузка P_C возрастает от 476228 Н до 481098 Н, т. е. на 4870 Н или на 1 % (при $l_9 = 1,275$ м). Увеличение скорости штока гидроцилиндра привода стрелы так же не приводит к пропорциональному возрастанию нагрузок P : при увеличении скорости $\dot{S}_1$ от 0,0364 м/с до 0,0585 м/с (на 60,7 %) нагрузки P , практически, не возрастают.

4. В начальный период движения колонны ($\alpha \leq 20^\circ$) при увеличении размера l_9 нагрузки P_C возрастают. Так, при увеличении размера l_9 от 1,225 м до 1,325 м (на 8,16 %) нагрузки возрастают от 329537 Н до 370839 Н или на 12,5 %. В пределах угла α от 0° до $20^\circ \dots 23^\circ$ нагрузки P_C постепенно снижаются, а далее возрастают до наибольших значений при $\alpha = 70^\circ$ (рис. 3). При этом при уменьшении размера l_9 нагрузки P_C возрастают. Так, при $\alpha = 70^\circ$ $l_9 = 1,225$ м $P_C = 562621$ Н; при $l_9 = 1,275$ м $P_C = 481098$ Н; при $l_9 = 1,325$ м $P_C = 430826$ Н. Таким образом, увеличение размера l_9 от 1,225 м до 1,325 м (на 8,16 %) обеспечивает снижение нагрузки на колонну P_C на 23,43 %. Однако при этом возникает необходимость увеличения хода гидроцилиндра, так как при увеличении размера l_9 при постоянном размере хода уменьшается угол поворота колонны. Анализ данных показывает, что оптимальным является размер $l_9 = 1,275$ м.

Данные моделирования показывают, что при увеличении размера l нагрузки на штоки гидроцилиндров поворота стрелы снижаются при любом положении стрелы и значении скорости движения штока (частоты вращения вала насоса). Так, при увеличении l от 0,6 м до 0,7 м (на 16,66 %) при $\varphi = 70^\circ$ нагрузки P

на гидроцилиндры

Рис. 3. Нагрузки на гидроцилиндры стрелы при варьировании размера l

снижаются от 250353 Н до 210856 Н или на 15,78 %, т. е. наблюдается пропорциональное снижение нагрузок во всем интервале вращения стрелы ($0^\circ \leq \varphi \leq 70^\circ$) (рис. 3). Однако при увеличении размера l для обеспечения требуемого угла поворота стрелы необходимо увеличивать ход штока гидроцилиндра поворота стрелы, что ограничивается условиями компоновки технологического оборудования. Анализ данных показывает, что по условиям компоновки и нагруженности технологического оборудования оптимальной величиной является $l = 0,65$ м.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Редькин А. К. Основы моделирования и оптимизации процессов лесозаготовок : учеб. пособие. М. : Лесн. пром-сть, 1988. 256 с.
2. Полетайкин В. Ф. Прикладная механика лесных подъемно-транспортных машин. Лесопогрузчики гусеничные : монография / Сиб. гос. технологич. ун-т. Красноярск, 2010. 247 с.
3. Александров В. А. Моделирование технологических процессов лесных машин : монография. М. : Экология, 1995. 257 с.

REFERENCES

1. Redkin A. K. Bases of modeling and optimization of processes of logging : manual. Moscow, Forest industry, 1988, 256 p.
2. Poletaykin V. F. Applied mechanics of forest hoisting-and-transport cars. Caterpillar loggers : monograph / Sib. State Technologich. Un-t. Krasnoyarsk, 2010, 247 p.
3. Alexandrov V. A. Modeling of technological processes of forest cars : monograph. Moscow, Ecology, 1995, 257 p.

© Авдеева Е. В., Полетайкин В. Ф., 2020

Поступила в редакцию 10.06.2020

Принята к печати 14.12.2020